

# Programmation Mathématique

## Post-Optimalité

Maria Zrikem

GI2 ENSA de Marrakech

2026 - 2027

# L'analyse post-optimale d'un programme mathématique

# Analyse postoptimale

- Mesurer l'influence sur la solution optimale de modifier certains coefficients du problème
- Indiquer à l'utilisateur où mettre son énergie pour estimer avec plus de précision les coefficients les plus critiques

1. Modification des coefficients de la fonction économique
2. Modification des termes de droite
3. Modification des contraintes
4. Introduction d'une nouvelle variable
5. Introduction d'une nouvelle contrainte

# Exemple d'illustration

Tableau initial

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $-z$ | TD  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| $x_4$ | 6     | 5     | 8     | 1     |       |       |      | 60  |
| $x_5$ | 10    | 20    | 10    |       | 1     |       |      | 150 |
| $x_6$ | 1     |       |       |       |       | 1     |      | 8   |
| $-z$  | -5    | -4.5  | -6    |       |       |       | 1    | 0   |

Tableau optimal

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$           | $x_4$           | $x_5$           | $x_6$ | $-z$ | TD              |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|
| $x_2$ |       | 1     | $-\frac{2}{7}$  | $-\frac{1}{7}$  | $\frac{3}{35}$  |       |      | $\frac{30}{7}$  |
| $x_6$ |       |       | $-\frac{11}{7}$ | $-\frac{2}{7}$  | $\frac{1}{14}$  | 1     |      | $\frac{11}{7}$  |
| $x_1$ | 1     |       | $\frac{11}{7}$  | $\frac{2}{7}$   | $-\frac{1}{14}$ |       |      | $\frac{45}{7}$  |
| $-z$  |       |       | $\frac{4}{7}$   | $\frac{11}{14}$ | $\frac{1}{35}$  |       | 1    | $\frac{360}{7}$ |

# Modification des coefficients de la fonction économique

a) Le coût  $c_j$  d'une variable hors base est modifié

$$c_j \text{ devient } \tilde{c}_j = c_j + \Delta c_j$$

Seul le coût relatif de la variable  $x_j$  est influencé dans le tableau optimal du simplexe.

En effet  $B$  et  $c_B$  n'étant pas modifiés,  $\pi^T = c_B^T B^{-1}$  n'est pas modifié, et les coûts relatifs des autres variables restent donc identiques.

Le coût relatif de la variable  $x_j$  devient

$$\bar{\tilde{c}}_j = (c_j + \Delta c_j) - \pi^T a_{\bullet j} = (c_j - \pi^T a_{\bullet j}) + \Delta c_j = \bar{c}_j + \Delta c_j$$

La solution demeure optimale si

$$\bar{\tilde{c}}_j = \bar{c}_j + \Delta c_j \geq 0 \quad \text{ou} \quad \Delta c_j \geq -\bar{c}_j$$

Si la condition n'est pas vérifiée, alors nous poursuivons la résolution du problème modifié avec l'algorithme du simplexe en utilisant  $x_j$  comme variable d'entrée.

# Tableau optimal

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$           | $x_4$           | $x_5$           | $x_6$ | $-z$ | TD              |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|
| $x_2$ |       | 1     | $-\frac{2}{7}$  | $-\frac{1}{7}$  | $\frac{3}{35}$  |       |      | $\frac{30}{7}$  |
| $x_6$ |       |       | $-\frac{11}{7}$ | $-\frac{2}{7}$  | $\frac{1}{14}$  | 1     |      | $\frac{11}{7}$  |
| $x_1$ | 1     |       | $\frac{11}{7}$  | $\frac{2}{7}$   | $-\frac{1}{14}$ |       |      | $\frac{45}{7}$  |
| $-z$  |       |       | $\frac{4}{7}$   | $\frac{11}{14}$ | $\frac{1}{35}$  |       | 1    | $\frac{360}{7}$ |

$$\bar{\tilde{c}}_j = \bar{c}_j + \Delta c_j$$

Modifions le coefficient  
de la variable hors-base  $x_3$

$$\tilde{c}_3 = c_3 + \Delta c_3 = -6 + \Delta c_3$$

$$\bar{\tilde{c}}_3 = \bar{c}_3 + \Delta c_3 = \frac{4}{7} + \Delta c_3$$

La solution actuelle demeure optimale si

$$\bar{\tilde{c}}_3 = \frac{4}{7} + \Delta c_3 \geq 0 \quad \text{ou si} \quad \Delta c_3 \geq -\frac{4}{7}.$$

Si  $\Delta c_3 < -\frac{4}{7}$ , nous poursuivons la résolution du problème  
modifié avec l'algorithme du simplexe en utilisant  $x_3$  comme  
variable d'entrée.

# Modification des coefficients de la fonction économique

b) Le coût  $c_{j_r}$  de la variable de base dans la ligne  $r$  est modifié

$$c_{j_r} \text{ devient } \tilde{c}_{j_r} = c_{j_r} + \Delta c_{j_r}$$

Alors le coût relatif de toutes les variables est modifié :

Le vecteur des multiplicateurs est modifié:

$$c_B^T \text{ devient } \tilde{c}_B^T = [c_{j_1}, c_{j_2}, \dots, c_{j_r} + \Delta c_{j_r}, \dots, c_{j_m}]$$

$$\text{Alors } \tilde{\pi}^T = \tilde{c}_B^T B^{-1}$$

$$= c_B^T B^{-1} + [0, 0, \dots, \Delta c_{j_r}, \dots, 0] B^{-1}$$

$$= \pi^T + [0, 0, \dots, \Delta c_{j_r}, \dots, 0] B^{-1}$$



# Modification des coefficients de la fonction économique

$$\tilde{\pi}^T = \pi^T + [0, 0, \dots, \Delta c_{j_r}, \dots, 0] B^{-1}$$

Ainsi pour  $j \neq j_r$ ,

$$\begin{aligned}\bar{\tilde{c}}_j &= c_j - \tilde{\pi}^T a_{\bullet j} \\ &= c_j - \pi^T a_{\bullet j} - [0, 0, \dots, \Delta c_{j_r}, \dots, 0] B^{-1} a_{\bullet j} \\ &= \bar{c}_j - [0, 0, \dots, \Delta c_{j_r}, \dots, 0] \bar{a}_{\bullet j} \\ &= \bar{c}_j - \Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj}\end{aligned}$$

Pour  $j_r$

$$\begin{aligned}\bar{\tilde{c}}_{j_r} &= (c_{j_r} + \Delta c_{j_r}) - \pi^T a_{\bullet j_r} - [0, 0, \dots, \Delta c_{j_r}, \dots, 0] B^{-1} a_{\bullet j_r} \\ &= (\bar{c}_{j_r} - \pi^T a_{\bullet j_r}) + \Delta c_{j_r} - [0, 0, \dots, \Delta c_{j_r}, \dots, 0] B^{-1} a_{\bullet j_r} \\ &= (\bar{c}_{j_r} + \Delta c_{j_r}) - \Delta c_{j_r} = 0\end{aligned}$$



# Modification des coefficients de la fonction économique

Par conséquent, la solution actuelle demeure optimale si

$$\bar{\tilde{c}}_j = \bar{c}_j - \Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj} \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n; j \neq j_r$$

Mais  $\forall j \neq j_r$  tel que  $\bar{a}_{rj} > 0$

$$\begin{aligned} \bar{\tilde{c}}_j = \bar{c}_j - \Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj} \geq 0 &\Leftrightarrow \bar{c}_j \geq \Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj} \\ &\Leftrightarrow \Delta c_{j_r} \leq \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} \end{aligned}$$

De façon similaire,  $\forall j \neq j_r$  tel que  $\bar{a}_{rj} < 0$

$$\begin{aligned} \bar{\tilde{c}}_j = \bar{c}_j - \Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj} \geq 0 &\Leftrightarrow -\Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj} \geq -\bar{c}_j \\ &\Leftrightarrow \Delta c_{j_r} \geq \frac{-\bar{c}_j}{-\bar{a}_{rj}} = \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} \end{aligned}$$

# Modification des coefficients de la fonction économique

Mais  $\forall j \neq j_r$  tel que  $\bar{a}_{rj} > 0$

$$\begin{aligned}\bar{\tilde{c}}_j = \bar{c}_j - \Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj} \geq 0 &\Leftrightarrow \bar{c}_j \geq \Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj} \\ &\Leftrightarrow \Delta c_{j_r} \leq \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}}\end{aligned}$$

De façon similaire,  $\forall j \neq j_r$  tel que  $\bar{a}_{rj} < 0$

$$\begin{aligned}\bar{\tilde{c}}_j = \bar{c}_j - \Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj} \geq 0 &\Leftrightarrow -\Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj} \geq -\bar{c}_j \\ &\Leftrightarrow \Delta c_{j_r} \geq \frac{-\bar{c}_j}{-\bar{a}_{rj}} = \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}}\end{aligned}$$

En somme, la solution demeure optimale si

$$\max_{\substack{j=1,2,\dots,n \\ j \neq j_r}} \left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} : \bar{a}_{rj} < 0 \right\} \leq \Delta c_{j_r} \leq \min_{\substack{j=1,2,\dots,n \\ j \neq j_r}} \left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} : \bar{a}_{rj} > 0 \right\}.$$

# Modification des coefficients de la fonction économique

En somme, la solution demeure optimale si

$$\max_{\substack{j=1,2,\dots,n \\ j \neq j_r}} \left\{ \frac{\bar{c}_j}{a_{rj}} : \bar{a}_{rj} < 0 \right\} \leq \Delta c_{j_r} \leq \min_{\substack{j=1,2,\dots,n \\ j \neq j_r}} \left\{ \frac{\bar{c}_j}{a_{rj}} : \bar{a}_{rj} > 0 \right\}.$$

Si  $z^* = c_B^T \bar{b}$  dénote la valeur optimale du problème original, alors la valeur optimale du problème modifié devient

$$\tilde{c}_B^T \bar{b} = c_B^T \bar{b} + [0, 0, \dots, \Delta c_{j_r}, \dots, 0] \bar{b} = z^* + \Delta c_{j_r} \bar{b}_r$$

Si la condition n'est pas vérifiée, alors nous poursuivons la résolution du problème modifié avec l'algorithme du simplexe en utilisant une variable  $x_j$  avec un coût relatif négatif comme variable d'entrée.

# Tableau optimal

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$           | $x_4$           | $x_5$           | $x_6$ | $-z$ | TD             |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|----------------|
| $x_2$ |       | 1     | $-\frac{2}{7}$  | $-\frac{1}{7}$  | $\frac{3}{35}$  |       |      | $\frac{30}{7}$ |
| $x_6$ |       |       | $-\frac{11}{7}$ | $-\frac{2}{7}$  | $\frac{1}{14}$  | 1     |      | $\frac{11}{7}$ |
| $x_1$ | 1     |       | $\frac{11}{7}$  | $\frac{2}{7}$   | $-\frac{1}{14}$ |       |      | $\frac{45}{7}$ |
| $-z$  |       |       | $\frac{4}{7}$   | $\frac{11}{14}$ | $\frac{1}{35}$  |       | 1    |                |

Modifions le coefficient  
de la variable de base  $x_1$

$$\forall j \neq j_r \text{ tel que } \bar{a}_{rj} < 0$$

$$\bar{\tilde{c}}_j = \bar{c}_j - \Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj} \geq 0 \Leftrightarrow -\Delta c_{j_r} \bar{a}_{rj} \geq -\bar{c}_j$$

$$\Leftrightarrow \Delta c_{j_r} \geq \frac{-\bar{c}_j}{-\bar{a}_{rj}} = \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}}$$

$$\max_{\substack{j=1,2,\dots,n \\ j \neq j_r}} \left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} : \bar{a}_{rj} < 0 \right\} \leq \Delta c_{j_r} \leq \min_{\substack{j=1,2,\dots,n \\ j \neq j_r}} \left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} : \bar{a}_{rj} > 0 \right\}$$

La solution actuelle demeure optimale si

$$\bar{\tilde{c}}_3 = \bar{c}_3 - \Delta c_1 \bar{a}_{31} = \frac{4}{7} - \frac{11}{7} \Delta c_1 \geq 0 \Leftrightarrow \Delta c_1 \leq \frac{4}{11}$$

$$\bar{\tilde{c}}_4 = \bar{c}_4 - \Delta c_1 \bar{a}_{41} = \frac{11}{14} - \frac{2}{7} \Delta c_1 \geq 0 \Leftrightarrow \Delta c_1 \leq \frac{11}{4}$$

# Tableau optimal

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$           | $x_4$           | $x_5$           | $x_6$ | $-z$ | TD              |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|
| $x_2$ |       | 1     | $-\frac{2}{7}$  | $-\frac{1}{7}$  | $\frac{3}{35}$  |       |      | $\frac{30}{7}$  |
| $x_6$ |       |       | $-\frac{11}{7}$ | $-\frac{2}{7}$  | $\frac{1}{14}$  | 1     |      | $\frac{11}{7}$  |
| $x_1$ | 1     |       | $\frac{11}{7}$  | $\frac{2}{7}$   | $-\frac{1}{14}$ |       |      | $\frac{45}{7}$  |
| $-z$  |       |       | $\frac{4}{7}$   | $\frac{11}{14}$ | $\frac{1}{35}$  |       | 1    | $\frac{360}{7}$ |

Modifions le coefficient  
de la variable de base  $x_1$

Si  $z^* = c_B^T \bar{b}$  dénote la valeur optimale du problème original,  
alors la valeur optimale du problème modifié devient

$$\tilde{c}_B^T \bar{b} = c_B^T \bar{b} + [0, 0, \dots, \Delta c_{j_r}, \dots, 0] \bar{b} = z^* + \Delta c_{j_r} \bar{b}_r$$

La valeur de la fonction économique devient

$$\begin{aligned} \tilde{c}_B^T \bar{b} &= c_B^T \bar{b} + [0, 0, \Delta c_1] \bar{b} = z^* + \Delta c_1 \bar{b}_3 \\ &= -\frac{360}{7} + \frac{45}{7} \Delta c_1 \end{aligned}$$

# Modification des termes de droite

Si le terme de droite  $b_r$  est modifié pour devenir  $b_r + \Delta b_r$

# Illustration des principes avec l'exemple suivant:

Tableau initial

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $-z$ | TD  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| $x_4$ | 6     | 5     | 8     | 1     |       |       |      | 60  |
| $x_5$ | 10    | 20    | 10    |       | 1     |       |      | 150 |
| $x_6$ | 1     |       |       |       |       | 1     |      | 8   |
| $-z$  | -5    | -4.5  | -6    |       |       |       | 1    | 0   |

Tableau optimal

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$           | $x_4$           | $x_5$           | $x_6$ | $-z$ | TD              |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|
| $x_2$ |       | 1     | $-\frac{2}{7}$  | $-\frac{1}{7}$  | $\frac{3}{35}$  |       |      | $\frac{30}{7}$  |
| $x_6$ |       |       | $-\frac{11}{7}$ | $-\frac{2}{7}$  | $\frac{1}{14}$  | 1     |      | $\frac{11}{7}$  |
| $x_1$ | 1     |       | $\frac{11}{7}$  | $\frac{2}{7}$   | $-\frac{1}{14}$ |       |      | $\frac{45}{7}$  |
| $-z$  |       |       | $\frac{4}{7}$   | $\frac{11}{14}$ | $\frac{1}{35}$  |       | 1    | $\frac{360}{7}$ |



# Modification des termes de droite

Si le terme de droite  $b_r$  est modifié pour devenir  $b_r + \Delta b_r$

Les termes de droite du tableau optimal deviennent

$$B^{-1} \left( \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_r \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \Delta b_r \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right) = B^{-1} b + B^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \Delta b_r \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \vdots \\ \bar{b}_r \\ \vdots \\ \bar{b}_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_{1r} \\ \beta_{2r} \\ \vdots \\ \beta_{rr} \\ \vdots \\ \beta_{mr} \end{bmatrix} \Delta b_r$$

où  $[\beta_{1r}, \beta_{2r}, \dots, \beta_{rr}, \dots, \beta_{mr}]^T$  est la colonne  $r$  de  $B^{-1}$



Les termes de droite du tableau optimal deviennent

$$B^{-1} \left( \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_r \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \Delta b_r \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right) = B^{-1} b + B^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \Delta b_r \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \vdots \\ \bar{b}_r \\ \vdots \\ \bar{b}_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_{1r} \\ \beta_{2r} \\ \vdots \\ \beta_{rr} \\ \vdots \\ \beta_{mr} \end{bmatrix} \Delta b_r$$

où  $[\beta_{1r}, \beta_{2r}, \dots, \beta_{rr}, \dots, \beta_{mr}]^T$  est la colonne  $r$  de  $B^{-1}$

Ainsi la solution de base actuelle demeure réalisable si

$$\bar{b}_i + \beta_{ir} \Delta b_r \geq 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, m$$

Pour tout  $i$  tel que  $\beta_{ir} > 0$  alors

$$\bar{b}_i + \beta_{ir} \Delta b_r \geq 0 \Leftrightarrow \beta_{ir} \Delta b_r \geq -\bar{b}_i$$

$$\Leftrightarrow \Delta b_r \geq \frac{-\bar{b}_i}{\beta_{ir}}$$

Pour tout  $i$  tel que  $\beta_{ir} < 0$  alors

$$\bar{b}_i + \beta_{ir} \Delta b_r \geq 0 \Leftrightarrow \bar{b}_i \geq -\beta_{ir} \Delta b_r$$

$$\Leftrightarrow \Delta b_r \leq \frac{-\bar{b}_i}{-\beta_{ir}}$$

Les termes de droite du tableau optimal deviennent

$$B^{-1} \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \Delta b \end{bmatrix} \end{pmatrix} = B^{-1}b + B^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \Delta b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \vdots \\ \bar{b} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_{1r} \\ \beta_{2r} \\ \vdots \\ \beta \end{bmatrix} \Delta b_r$$

Pour tout  $i$  tel que  $\beta_{ir} > 0$  alors

$$\bar{b}_i + \beta_{ir} \Delta b_r \geq 0 \Leftrightarrow \beta_{ir} \Delta b_r \geq -\bar{b}_i$$

$$\Leftrightarrow \Delta b_r \geq \frac{-\bar{b}_i}{\beta_{ir}}$$

Pour tout  $i$  tel que  $\beta_{ir} < 0$  alors

$$\bar{b}_i + \beta_{ir} \Delta b_r \geq 0 \Leftrightarrow \bar{b}_i \geq -\beta_{ir} \Delta b_r$$

$$\Leftrightarrow \Delta b_r \leq \frac{-\bar{b}_i}{-\beta_{ir}}$$

Ainsi la solution de base actuelle demeure réalisable si

$$\bar{b}_i + \beta_{ir} \Delta b_r \geq 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, m$$

c'est – à – dire

$$\max_{i=1,2,\dots,m} \left\{ \frac{-\bar{b}_i}{\beta_{ir}} : \beta_{ir} > 0 \right\} \leq \Delta b_r \leq \min_{i=1,2,\dots,m} \left\{ \frac{-\bar{b}_i}{\beta_{ir}} : \beta_{ir} < 0 \right\}.$$

# Modification des termes de droite

Ainsi la solution de base actuelle demeure réalisable si

$$\bar{b}_i + \beta_{ir} \Delta b_r \geq 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, m$$

c'est – à – dire

$$\max_{i=1,2,\dots,m} \left\{ \frac{-\bar{b}_i}{\beta_{ir}} : \beta_{ir} > 0 \right\} \leq \Delta b_r \leq \min_{i=1,2,\dots,m} \left\{ \frac{-\bar{b}_i}{\beta_{ir}} : \beta_{ir} < 0 \right\}.$$

Si la solution n'est plus réalisable sous l'effet du changement, nous déterminons une nouvelle solution réalisable pour le problème modifié avec l'algorithme dual du simplexe.

Tableau optimal

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$           | $x_4$           | $x_5$           | $x_6$ | $-z$ | TD              |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|
| $x_2$ |       | 1     | $-\frac{2}{7}$  | $-\frac{1}{7}$  | $\frac{3}{35}$  |       |      | $\frac{30}{7}$  |
| $x_6$ |       |       | $-\frac{11}{7}$ | $-\frac{2}{7}$  | $\frac{1}{14}$  | 1     |      | $\frac{11}{7}$  |
| $x_1$ | 1     |       | $\frac{11}{7}$  | $\frac{2}{7}$   | $-\frac{1}{14}$ |       |      | $\frac{45}{7}$  |
| $-z$  |       |       | $\frac{4}{7}$   | $\frac{11}{14}$ | $\frac{1}{35}$  |       | 1    | $\frac{360}{7}$ |

Modifions le terme  
de droite  $b_2$ .

Les termes de droite du tableau optimal deviennent

$$B^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_r \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \Delta b_r \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = B^{-1}b + B^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \Delta b_r \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \vdots \\ \bar{b}_r \\ \vdots \\ \bar{b}_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_{1r} \\ \beta_{2r} \\ \vdots \\ \beta_{rr} \\ \vdots \\ \beta_{mr} \end{pmatrix} \Delta b_r$$

où  $[\beta_{1r}, \beta_{2r}, \dots, \beta_{rr}, \dots, \beta_{mr}]^T$  est la colonne  $r$  de  $B^{-1}$

Les termes de droite du tableau optimal deviennent

$$\begin{bmatrix} \frac{30}{7} \\ \frac{11}{7} \\ \frac{45}{7} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{7} & \frac{3}{35} & 0 \\ -\frac{2}{7} & \frac{1}{14} & 1 \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{14} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \Delta b_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{30}{7} \\ \frac{11}{7} \\ \frac{45}{7} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{3}{35} \\ \frac{1}{14} \\ -\frac{1}{14} \end{bmatrix} \Delta b_2$$

Tableau optimal

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$           | $x_4$           | $x_5$           | $x_6$ | $-z$ | TD             |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|----------------|
| $x_2$ |       | 1     | $-\frac{2}{7}$  | $-\frac{1}{7}$  | $\frac{3}{35}$  |       |      | $\frac{30}{7}$ |
| $x_6$ |       |       | $-\frac{11}{7}$ | $-\frac{2}{7}$  | $\frac{1}{14}$  | 1     |      |                |
| $x_1$ | 1     |       | $\frac{11}{7}$  | $\frac{2}{7}$   | $-\frac{1}{14}$ |       |      |                |
| $-z$  |       |       | $\frac{4}{7}$   | $\frac{11}{14}$ | $\frac{1}{35}$  |       |      |                |

Modifions le terme  
de droite  $b_2$ .

Les termes

Ainsi la solution de base actuelle demeure réalisable si

$$\bar{b}_i + \beta_{ir} \Delta b_r \geq 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, m$$

c'est - à - dire

$$\max_{i=1,2,\dots,m} \left\{ \frac{-\bar{b}_i}{\beta_{ir}} : \beta_{ir} > 0 \right\} \leq \Delta b_r \leq \min_{i=1,2,\dots,m} \left\{ \frac{-\bar{b}_i}{\beta_{ir}} : \beta_{ir} < 0 \right\}.$$

$$\begin{bmatrix} \frac{30}{7} \\ \frac{11}{7} \\ \frac{45}{7} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} - \\ - \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & -\frac{1}{14} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{45}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{14} \end{bmatrix}$$

La base actuelle demeure réalisable pour le nouveau problème si

$$\frac{30}{7} + \frac{3}{35} \Delta b_2 \geq 0 \Leftrightarrow \Delta b_2 \geq -50$$

$$\frac{11}{7} + \frac{1}{14} \Delta b_2 \geq 0 \Leftrightarrow \Delta b_2 \geq -22$$

$$\frac{45}{7} - \frac{1}{14} \Delta b_2 \geq 0 \Leftrightarrow \Delta b_2 \leq 90$$

# Introduction d'une nouvelle variable

Considérons le cas où nous voulons introduire une nouvelle variable  $x_{n+1}$  dont le coût unitaire est  $c_{n+1}$  et dont la colonne des coefficients est  $a_{\bullet n+1}$

# Introduction d'une nouvelle variable

Tableau initial

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $-z$ | TD  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| $x_4$ | 6     | 5     | 8     | 1     |       |       |      | 60  |
| $x_5$ | 10    | 20    | 10    |       | 1     |       |      | 150 |
| $x_6$ | 1     |       |       |       |       | 1     |      | 8   |
| $-z$  | -5    | -4.5  | -6    |       |       |       | 1    | 0   |



# Introduction d'une nouvelle variable

Considérons le cas où nous voulons introduire une nouvelle variable  $x_{n+1}$  dont le coût unitaire est  $c_{n+1}$  et dont la colonne des coefficients est  $a_{\bullet n+1}$

Déterminons le coût relatif de  $x_{n+1}$

$$\bar{c}_{n+1} = c_{n+1} - \pi^T a_{\bullet n+1}.$$

Si  $\bar{c}_{n+1} = c_{n+1} - \pi^T a_{\bullet n+1} \geq 0$ ,  
la solution actuelle avec  $x_{n+1} = 0$  est optimale pour le problème modifié.



# Introduction d'une nouvelle variable

Considérons le cas où nous voulons introduire une nouvelle variable  $x_{n+1}$  dont le coût unitaire est  $c_{n+1}$  et dont la colonne des coefficients est  $a_{\bullet n+1}$

Déterminons le coût relatif de  $x_{n+1}$

$$\bar{c}_{n+1} = c_{n+1} - \pi^T a_{\bullet n+1}.$$

Si  $\bar{c}_{n+1} = c_{n+1} - \pi^T a_{\bullet n+1} < 0$ ,

alors nous poursuivons la résolution du problème modifié avec l'algorithme du simplexe.

La variable  $x_{n+1}$  devient variable d'entrée, et pour exécuter le critère de sortie, nous devons calculer

$$\bar{a}_{\bullet n+1} = B^{-1} a_{\bullet n+1}.$$

# Tableau initial

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | $-z$ | TD  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| $x_4$ | 6     | 5     | 8     | 1     |       |       | 2     |      | 60  |
| $x_5$ | 10    | 20    | 10    |       | 1     |       | 5     |      | 150 |
| $x_6$ | 1     |       |       |       |       | 1     | 0     |      | 8   |
| $-z$  | -5    | -4.5  | -6    |       |       |       | -2    | 1    | 0   |

Tableau optimal

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$           | $x_4$           | $x_5$           | $x_6$ | $-z$ | TD              |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|
| $x_2$ |       | 1     | $-\frac{2}{7}$  | $-\frac{1}{7}$  | $\frac{3}{35}$  |       |      | $\frac{30}{7}$  |
| $x_6$ |       |       | $-\frac{11}{7}$ | $-\frac{2}{7}$  | $\frac{1}{14}$  | 1     |      | $\frac{11}{7}$  |
| $x_1$ | 1     |       | $\frac{11}{7}$  | $\frac{2}{7}$   | $-\frac{1}{14}$ |       |      | $\frac{45}{7}$  |
| $-z$  |       |       | $\frac{4}{7}$   | $\frac{11}{14}$ | $\frac{1}{35}$  |       | 1    | $\frac{360}{7}$ |

Considérons une nouvelle variable  $x_7$  avec les coefficients

dans les contraintes  $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$

et le coût est  $c_7 = -2$

Le coût relatif  $\bar{c}_7$  de la variable  $x_7$

$$\bar{c}_7 = c_7 - \pi^T a_{\bullet 7} = -2 - \left[ -\frac{11}{14}, -\frac{1}{35}, 0 \right] \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{c}_7 = -2 + \frac{11}{7} + \frac{1}{7} = -\frac{2}{7}$$

Si  $\bar{c}_7 \geq 0$ , alors la solution actuelle avec  $x_7 = 0$  est une solution optimale du nouveau problème.

Considérons une nouvelle variable  $x_7$  avec les coefficients

dans les contraintes  $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$

et le coût est  $c_7 = -2$

Puisque  $\bar{c}_7 < 0$ , alors nous calculons  $\bar{a}_{\bullet,7}$  :

$$\bar{a}_{\bullet,7} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{7} & \frac{3}{35} & 0 \\ -\frac{2}{7} & \frac{1}{14} & 1 \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{14} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} \\ -\frac{3}{14} \\ \frac{3}{14} \end{bmatrix}$$

Puis nous poursuivons la résolution du problème modifié avec l'algorithme du simplexe en ajoutant la colonne associée à  $x_7$  dans le dernier tableau du simplexe et en utilisant  $x_7$  comme variable d'entrée.

Tableau optimal

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$           | $x_4$           | $x_5$           | $x_6$ | $x_7$           | $-z$ | TD              |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|
| $x_2$ |       | 1     | $-\frac{2}{7}$  | $-\frac{1}{7}$  | $\frac{3}{35}$  |       | $\frac{1}{7}$   |      | $\frac{30}{7}$  |
| $x_6$ |       |       | $-\frac{11}{7}$ | $-\frac{2}{7}$  | $\frac{1}{14}$  | 1     | $-\frac{3}{14}$ |      | $\frac{11}{7}$  |
| $x_1$ | 1     |       | $\frac{11}{7}$  | $\frac{2}{7}$   | $-\frac{1}{14}$ |       | $\frac{3}{7}$   |      | $\frac{45}{7}$  |
| $-z$  |       |       | $\frac{4}{7}$   | $\frac{11}{14}$ | $\frac{1}{35}$  |       | $-\frac{2}{7}$  | 1    | $\frac{360}{7}$ |

Considérons une nouvelle variable  $x_7$  avec les coefficients

dans les contraintes  $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$

et le coût est  $c_7 = -2$

Puisque  $c_7 < 0$ , alors nous calculons  $\bar{a}_{\bullet 7}$  :

$$\bar{a}_{\bullet 7} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{7} & \frac{3}{35} & 0 \\ -\frac{2}{7} & \frac{1}{14} & 1 \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{14} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} \\ -\frac{3}{14} \\ \frac{3}{14} \end{bmatrix}$$

Puis nous poursuivons la résolution du problème modifié avec l'algorithme du simplexe en ajoutant la colonne associée à  $x_7$  dans le dernier tableau du simplexe et en utilisant  $x_7$  comme variable d'entrée.

# L'ajout d'une nouvelle contrainte

- a) Considérons l'ajout d'une contrainte du type

$$\sum_{j=1}^n a_{m+1j} x_j \leq b_{m+1}.$$

Introduisons une variable d'écart  $x_{n+1}$  pour rendre la contrainte standard

$$\sum_{j=1}^n a_{m+1j} x_j + x_{n+1} = b_{m+1}.$$

# L'ajout d'une nouvelle contrainte

Le tableau associé à la solution optimale avant l'ajout de la nouvelle contrainte

| Var.base  | $x_1$ $x_2$ ... $x_{j_r}$ ... $x_{j_1}$ ... $x_s$ ... $x_{j_m}$ ... $x_n$ $-Z$          | Termes droite |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$ $\bar{a}_{12}$ ... 0 ... 1 ... $\bar{a}_{1s}$ ... 0 ... $\bar{a}_{1n}$ 0 | $\bar{b}_1$   |
| .         | .                                                                                       | .             |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$ $\bar{a}_{r2}$ ... 1 ... 0 ... $\bar{a}_{rs}$ ... 0 ... $\bar{a}_{rn}$ 0 | $\bar{b}_r$   |
| .         | .                                                                                       | .             |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$ $\bar{a}_{m2}$ ... 0 ... 0 ... $\bar{a}_{ms}$ ... 1 ... $\bar{a}_{mn}$ 0 | $\bar{b}_m$   |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$ $\bar{c}_2$ ... 0 ... 0 ... $\bar{c}_s$ ... 0 ... $\bar{c}_n$ 1             | $-\bar{Z}_0$  |

est modifié en introduisant la nouvelle contrainte dans la ligne  $(m+1)$  du tableau.



| Var. base | $x_1$          | $x_2$          | $\dots$ | $x_{j_r}$    | $\dots$ | $x_{j_1}$    | $\dots$ | $x_s$          | $\dots$ | $x_{j_m}$    | $\dots$ | $x_n$          | $x_{n+1}$ | $-Z$ | Term. dr.    |
|-----------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|-----------|------|--------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$ | $\bar{a}_{12}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 1            | $\dots$ | $\bar{a}_{1s}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{1n}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_1$  |
| .         | .              | .              | .       | .            | .       | .            | .       | .              | .       | .            | .       | .              | .         | .    | .            |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$ | $\bar{a}_{r2}$ | $\dots$ | 1            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{rs}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{rn}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_r$  |
| .         | .              | .              | .       | .            | .       | .            | .       | .              | .       | .            | .       | .              | .         | .    | .            |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$ | $\bar{a}_{m2}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{ms}$ | $\dots$ | 1            | $\dots$ | $\bar{a}_{mn}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_m$  |
| $x_{n+1}$ | $a_{m+11}$     | $a_{m+12}$     | $\dots$ | $a_{m+1j_r}$ | $\dots$ | $a_{m+1j_1}$ | $\dots$ | $a_{m+1s}$     | $\dots$ | $a_{m+1j_m}$ | $\dots$ | $a_{m+1n}$     | 1         | 0    | $b_{m+1}$    |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$    | $\bar{c}_2$    | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{c}_s$    | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{c}_n$    | 0         | 1    | $-\bar{z}_0$ |

La variable  $x_{n+1}$  devient la variable de base dans la ligne  $(m + 1)$  du tableau.



| Var.base  | $x_1$          | $x_2$          | $\dots$ | $x_{j_r}$    | $\dots$ | $x_{j_1}$    | $\dots$ | $x_s$          | $\dots$ | $x_{j_m}$    | $\dots$ | $x_n$          | $x_{n+1}$ | $-Z$ | Term. dr.    |
|-----------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|-----------|------|--------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$ | $\bar{a}_{12}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 1            | $\dots$ | $\bar{a}_{1s}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{1n}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_1$  |
| .         | .              | .              | .       | .            | .       | .            | .       | .              | .       | .            | .       | .              | .         | .    | .            |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$ | $\bar{a}_{r2}$ | $\dots$ | 1            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{rs}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{rn}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_r$  |
| .         | .              | .              | .       | .            | .       | .            | .       | .              | .       | .            | .       | .              | .         | .    | .            |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$ | $\bar{a}_{m2}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{ms}$ | $\dots$ | 1            | $\dots$ | $\bar{a}_{mn}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_m$  |
| $x_{n+1}$ | $a_{m+11}$     | $a_{m+12}$     | $\dots$ | $a_{m+1j_r}$ | $\dots$ | $a_{m+1j_1}$ | $\dots$ | $a_{m+1s}$     | $\dots$ | $a_{m+1j_m}$ | $\dots$ | $a_{m+1n}$     | 1         | 0    | $b_{m+1}$    |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$    | $\bar{c}_2$    | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{c}_s$    | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{c}_n$    | 0         | 1    | $-\bar{z}_0$ |

Pour rendre le coefficient de  $x_{j_r}$  égale à 0 dans la ligne que nous ajoutons au tableau, il suffit de soustraire la ligne  $r$  multipliée par  $a_{m+1j_r}$

| Var. base | $x_1$          | $x_2$          | $\dots$ | $x_{j_r}$    | $\dots$ | $x_{j_1}$    | $\dots$ | $x_s$          | $\dots$ | $x_{j_m}$    | $\dots$ | $x_n$          | $x_{n+1}$ | $-Z$ | Term. dr.    |
|-----------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|-----------|------|--------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$ | $\bar{a}_{12}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 1            | $\dots$ | $\bar{a}_{1s}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{1n}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_1$  |
| .         | .              | .              | .       | .            | .       | .            | .       | .              | .       | .            | .       | .              | .         | .    | .            |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$ | $\bar{a}_{r2}$ | $\dots$ | 1            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{rs}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{rn}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_r$  |
| .         | .              | .              | .       | .            | .       | .            | .       | .              | .       | .            | .       | .              | .         | .    | .            |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$ | $\bar{a}_{m2}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{ms}$ | $\dots$ | 1            | $\dots$ | $\bar{a}_{mn}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_m$  |
| $x_{n+1}$ | $a_{m+11}$     | $a_{m+12}$     | $\dots$ | $a_{m+1j_r}$ | $\dots$ | $a_{m+1j_1}$ | $\dots$ | $a_{m+1s}$     | $\dots$ | $a_{m+1j_m}$ | $\dots$ | $a_{m+1n}$     | 1         | 0    | $b_{m+1}$    |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$    | $\bar{c}_2$    | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{c}_s$    | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{c}_n$    | 0         | 1    | $-\bar{z}_0$ |

Répétant la même opération pour chaque variable de base, le coefficient de  $x_j$  devient

$$\bar{a}_{m+1j} = a_{m+1j} - \sum_{r=1}^m a_{m+1j_r} \bar{a}_{rj}$$

et le terme de droite devient

$$\bar{b}_{m+1} = b_{m+1} - \sum_{r=1}^m a_{m+1j_r} \bar{b}_r.$$

Le tableau ainsi modifié devient

| Var. base | $x_1$            | $x_2$            | $\dots$ | $x_{j_r}$ | $\dots$ | $x_{j_1}$ | $\dots$ | $x_s$            | $\dots$ | $x_{j_m}$ | $\dots$ | $x_n$            | $x_{n+1}$ | $-Z$ | Term. dr.       |
|-----------|------------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|---------|------------------|-----------|------|-----------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$   | $\bar{a}_{12}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{1s}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{1n}$   | 0         | 0    | $\bar{b}_1$     |
| .         | .                | .                | .       | .         | .       | .         | .       | .                | .       | .         | .       | .                | .         | .    | .               |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$   | $\bar{a}_{r2}$   | $\dots$ | 1         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rs}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rn}$   | 0         | 0    | $\bar{b}_r$     |
| .         | .                | .                | .       | .         | .       | .         | .       | .                | .       | .         | .       | .                | .         | .    | .               |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$   | $\bar{a}_{m2}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{ms}$   | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{mn}$   | 0         | 0    | $\bar{b}_m$     |
| $x_{n+1}$ | $\bar{a}_{m+11}$ | $\bar{a}_{m+12}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{m+1s}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{m+1n}$ | 1         | 0    | $\bar{b}_{m+1}$ |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$      | $\bar{c}_2$      | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_s$      | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_n$      | 0         | 1    | $-\bar{z}_0$    |

Si 
$$\bar{b}_{m+1} = b_{m+1} - \sum_{r=1}^m a_{m+1j_r} \bar{b}_r \geq 0$$

alors la solution actuelle avec  $x_{m+1} = \bar{b}_{m+1}$   
est une solution optimale du probleme modifié.

Le tableau ainsi modifié devient

| Var. base | $x_1$            | $x_2$            | $\dots$ | $x_{j_r}$ | $\dots$ | $x_{j_1}$ | $\dots$ | $x_s$            | $\dots$ | $x_{j_m}$ | $\dots$ | $x_n$            | $x_{n+1}$ | $-Z$ | Term. dr.       |
|-----------|------------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|---------|------------------|-----------|------|-----------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$   | $\bar{a}_{12}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{1s}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{1n}$   | 0         | 0    | $\bar{b}_1$     |
| .         | .                | .                | .       | .         | .       | .         | .       | .                | .       | .         | .       | .                | .         | .    | .               |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$   | $\bar{a}_{r2}$   | $\dots$ | 1         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rs}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rn}$   | 0         | 0    | $\bar{b}_r$     |
| .         | .                | .                | .       | .         | .       | .         | .       | .                | .       | .         | .       | .                | .         | .    | .               |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$   | $\bar{a}_{m2}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{ms}$   | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{mn}$   | 0         | 0    | $\bar{b}_m$     |
| $x_{n+1}$ | $\bar{a}_{m+11}$ | $\bar{a}_{m+12}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{m+1s}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{m+1n}$ | 1         | 0    | $\bar{b}_{m+1}$ |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$      | $\bar{c}_2$      | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_s$      | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_n$      | 0         | 1    | $-\bar{z}_0$    |

Si 
$$\bar{b}_{m+1} = b_{m+1} - \sum_{r=1}^m a_{m+1j_r} \bar{b}_r < 0,$$

alors la variable de base  $x_{m+1}$  dans la solution actuelle est négative. Nous poursuivons la résolution du problème modifié avec l'algorithme dual du simplexe.

Ajoutons la nouvelle contrainte suivante à notre problème :

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 25.$$

Introduisons la variable d'écart  $x_7$  :

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_7 = 25.$$

Cette contrainte est ajoutée dans le tableau optimal.

| VB    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$           | $x_4$           | $x_5$           | $x_6$ | $x_7$ | $-z$ | TD              |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------|-----------------|
| $x_2$ |       | 1     | $-\frac{2}{7}$  | $-\frac{1}{7}$  | $\frac{3}{35}$  |       |       |      | $\frac{30}{7}$  |
| $x_6$ |       |       | $-\frac{11}{7}$ | $-\frac{2}{7}$  | $\frac{1}{14}$  | 1     |       |      | $\frac{11}{7}$  |
| $x_1$ | 1     |       | $\frac{11}{7}$  | $\frac{2}{7}$   | $-\frac{1}{14}$ |       |       |      | $\frac{45}{7}$  |
| $x_7$ | 2     | 3     | 1               |                 |                 |       | 1     |      | 25              |
| $-z$  |       |       | $\frac{4}{7}$   | $\frac{11}{14}$ | $\frac{1}{35}$  |       |       | 1    | $\frac{360}{7}$ |

Rendons à 0  
les coefficients  
des variables de  
base dans la  
ligne ajoutée  
au tableau.

$$x_3 : 1 + 3\frac{2}{7} - 2\frac{11}{7} = -\frac{9}{7}$$

$$x_4 : 0 + 3\frac{1}{7} - 2\frac{2}{7} = -\frac{1}{7}$$

$$x_5 : 0 - 3\frac{3}{35} + 2\frac{1}{14} = -\frac{4}{35}$$

$$\bar{b}_4 = 25 - 3\frac{30}{7} - 2\frac{45}{7} = -\frac{5}{7}$$

# L'ajout d'une nouvelle contrainte

- b) Considérons l'ajout d'une contrainte du type

$$\sum_{j=1}^n a_{m+1j} x_j \geq b_{m+1}.$$

Introduisons une variable d'écart  $x_{n+1}$  pour rendre la contrainte standard

$$\sum_{j=1}^n a_{m+1j} x_j - x_{n+1} = b_{m+1}.$$



# Introduction d'une nouvelle contrainte

Le tableau associé à la solution optimale avant l'ajout de la nouvelle contrainte

| Var.base  | $x_1$ $x_2$ ... $x_{j_r}$ ... $x_{j_1}$ ... $x_s$ ... $x_{j_m}$ ... $x_n$ $-Z$          | Termes droite |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$ $\bar{a}_{12}$ ... 0 ... 1 ... $\bar{a}_{1s}$ ... 0 ... $\bar{a}_{1n}$ 0 | $\bar{b}_1$   |
| .         | .                                                                                       | .             |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$ $\bar{a}_{r2}$ ... 1 ... 0 ... $\bar{a}_{rs}$ ... 0 ... $\bar{a}_{rn}$ 0 | $\bar{b}_r$   |
| .         | .                                                                                       | .             |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$ $\bar{a}_{m2}$ ... 0 ... 0 ... $\bar{a}_{ms}$ ... 1 ... $\bar{a}_{mn}$ 0 | $\bar{b}_m$   |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$ $\bar{c}_2$ ... 0 ... 0 ... $\bar{c}_s$ ... 0 ... $\bar{c}_n$ 1             | $-\bar{Z}_0$  |

est modifié en introduisant la nouvelle contrainte dans la ligne  $(m+1)$  du tableau.



| Var. base | $x_1$          | $x_2$          | $\dots$  | $x_{j_r}$    | $\dots$  | $x_{j_1}$    | $\dots$  | $x_s$          | $\dots$  | $x_{j_m}$    | $\dots$  | $x_n$          | $x_{n+1}$ | $-Z$     | Term. dr.    |
|-----------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|-----------|----------|--------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$ | $\bar{a}_{12}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | 1            | $\dots$  | $\bar{a}_{1s}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{1n}$ | 0         | 0        | $\bar{b}_1$  |
| $\vdots$  | $\vdots$       | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$  | $\vdots$ | $\vdots$     |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$ | $\bar{a}_{r2}$ | $\dots$  | 1            | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{rs}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{rn}$ | 0         | 0        | $\bar{b}_r$  |
| $\vdots$  | $\vdots$       | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$  | $\vdots$ | $\vdots$     |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$ | $\bar{a}_{m2}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{ms}$ | $\dots$  | 1            | $\dots$  | $\bar{a}_{mn}$ | 0         | 0        | $\bar{b}_m$  |
| $x_{n+1}$ | $a_{m+11}$     | $a_{m+12}$     | $\dots$  | $a_{m+1j_r}$ | $\dots$  | $a_{m+1j_1}$ | $\dots$  | $a_{m+1s}$     | $\dots$  | $a_{m+1j_m}$ | $\dots$  | $a_{m+1n}$     | -1        | 0        | $b_{m+1}$    |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$    | $\bar{c}_2$    | $\dots$  | 0            | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{c}_s$    | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{c}_n$    | 0         | 1        | $-\bar{z}_0$ |

$a_{m+1j_r}$

Pour rendre le coefficient de  $x_{j_r}$  égale à 0 dans la ligne que nous ajoutons au tableau, il suffit de soustraire la ligne  $r$  multipliée par  $a_{m+1j_r}$

| Var. base | $x_1$          | $x_2$          | $\dots$ | $x_{j_r}$    | $\dots$ | $x_{j_1}$    | $\dots$ | $x_s$          | $\dots$ | $x_{j_m}$    | $\dots$ | $x_n$          | $x_{n+1}$ | $-Z$ | Term. dr.    |
|-----------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|-----------|------|--------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$ | $\bar{a}_{12}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 1            | $\dots$ | $\bar{a}_{1s}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{1n}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_1$  |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$ | $\bar{a}_{r2}$ | $\dots$ | 1            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{rs}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{rn}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_r$  |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$ | $\bar{a}_{m2}$ | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{a}_{ms}$ | $\dots$ | 1            | $\dots$ | $\bar{a}_{mn}$ | 0         | 0    | $\bar{b}_m$  |
| $x_{n+1}$ | $a_{m+11}$     | $a_{m+12}$     | $\dots$ | $a_{m+1j_r}$ | $\dots$ | $a_{m+1j_1}$ | $\dots$ | $a_{m+1s}$     | $\dots$ | $a_{m+1j_m}$ | $\dots$ | $a_{m+1n}$     | -1        | 0    | $b_{m+1}$    |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$    | $\bar{c}_2$    | $\dots$ | 0            | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{c}_s$    | $\dots$ | 0            | $\dots$ | $\bar{c}_n$    | 0         | 1    | $-\bar{z}_0$ |

$a_{m+1j_r}$

Répétant la même opération pour chaque variable de base, le coefficient de  $x_j$  devient

$$\bar{a}_{m+1j} = a_{m+1j} - \sum_{r=1}^m a_{m+1j_r} \bar{a}_{rj}$$

et le terme de droite devient

$$\bar{b}_{m+1} = b_{m+1} - \sum_{r=1}^m a_{m+1j_r} \bar{b}_r.$$

Multiplions la dernière ligne du tableau par  $-1$  pour que  $x_{n+1}$  devienne variable de base dans cette ligne

| Var.base  | $x_1$             | $x_2$             | $\dots$ | $x_{j_r}$ | $\dots$ | $x_{j_1}$ | $\dots$ | $x_s$             | $\dots$ | $x_{j_m}$ | $\dots$ | $x_n$             | $x_{n+1}$ | $-Z$ | T. dr.           |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|---------|-----------|---------|-------------------|-----------|------|------------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$    | $\bar{a}_{12}$    | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{1s}$    | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{1n}$    | 0         | 0    | $\bar{b}_1$      |
| .         | .                 | .                 | .       | .         | .       | .         | .       | .                 | .       | .         | .       | .                 | .         | .    | .                |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$    | $\bar{a}_{r2}$    | $\dots$ | 1         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rs}$    | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rn}$    | 0         | 0    | $\bar{b}_r$      |
| .         | .                 | .                 | .       | .         | .       | .         | .       | .                 | .       | .         | .       | .                 | .         | .    | .                |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$    | $\bar{a}_{m2}$    | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{ms}$    | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{mn}$    | 0         | 0    | $\bar{b}_m$      |
| $x_{n+1}$ | $-\bar{a}_{m+11}$ | $-\bar{a}_{m+12}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $-\bar{a}_{m+1s}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $-\bar{a}_{m+1n}$ | 1         | 0    | $-\bar{b}_{m+1}$ |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$       | $\bar{c}_2$       | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_s$       | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_n$       | 0         | 1    | $-\bar{z}_0$     |

Si 
$$-\bar{b}_{m+1} = -b_{m+1} + \sum_{r=1}^m a_{m+1j_r} \bar{b}_r \geq 0$$
 alors la solution actuelle avec  $x_{m+1} = -\bar{b}_{m+1}$  est une solution optimale du probleme modifié.

Multiplions la dernière ligne du tableau par  $-1$  pour que  $x_{n+1}$  devienne variable de base dans cette ligne

| Var. base | $x_1$             | $x_2$             | $\dots$ | $x_{j_r}$ | $\dots$ | $x_{j_1}$ | $\dots$ | $x_s$             | $\dots$ | $x_{j_m}$ | $\dots$ | $x_n$             | $x_{n+1}$ | $-Z$ | T. dr.           |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|---------|-----------|---------|-------------------|-----------|------|------------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$    | $\bar{a}_{12}$    | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{1s}$    | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{1n}$    | 0         | 0    | $\bar{b}_1$      |
| .         | .                 | .                 | .       | .         | .       | .         | .       | .                 | .       | .         | .       | .                 | .         | .    | .                |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$    | $\bar{a}_{r2}$    | $\dots$ | 1         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rs}$    | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rn}$    | 0         | 0    | $\bar{b}_r$      |
| .         | .                 | .                 | .       | .         | .       | .         | .       | .                 | .       | .         | .       | .                 | .         | .    | .                |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$    | $\bar{a}_{m2}$    | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{ms}$    | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{mn}$    | 0         | 0    | $\bar{b}_m$      |
| $x_{n+1}$ | $-\bar{a}_{m+11}$ | $-\bar{a}_{m+12}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $-\bar{a}_{m+1s}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $-\bar{a}_{m+1n}$ | 1         | 0    | $-\bar{b}_{m+1}$ |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$       | $\bar{c}_2$       | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_s$       | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_n$       | 0         | 1    | $-\bar{z}_0$     |

Si 
$$-\bar{b}_{m+1} = -b_{m+1} + \sum_{r=1}^m a_{m+1j_r} \bar{b}_r < 0,$$

alors la variable de base  $x_{m+1}$  dans la solution actuelle est négative. Nous poursuivons la résolution du problème modifié avec l'algorithme dual du simplexe.

# L'ajout d'une nouvelle contrainte

c) Considérons l'ajout d'une contrainte du type

$$\sum_{j=1}^n a_{m+1j} x_j = b_{m+1}.$$

# L'ajout d'une nouvelle contrainte

Le tableau associé à la solution optimale avant l'ajout de la nouvelle contrainte

| Var.base  | $x_1$ $x_2$ ... $x_{j_r}$ ... $x_{j_1}$ ... $x_s$ ... $x_{j_m}$ ... $x_n$ $-Z$          | Termes droite |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$ $\bar{a}_{12}$ ... 0 ... 1 ... $\bar{a}_{1s}$ ... 0 ... $\bar{a}_{1n}$ 0 | $\bar{b}_1$   |
| .         | .                                                                                       | .             |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$ $\bar{a}_{r2}$ ... 1 ... 0 ... $\bar{a}_{rs}$ ... 0 ... $\bar{a}_{rn}$ 0 | $\bar{b}_r$   |
| .         | .                                                                                       | .             |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$ $\bar{a}_{m2}$ ... 0 ... 0 ... $\bar{a}_{ms}$ ... 1 ... $\bar{a}_{mn}$ 0 | $\bar{b}_m$   |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$ $\bar{c}_2$ ... 0 ... 0 ... $\bar{c}_s$ ... 0 ... $\bar{c}_n$ 1             | $-\bar{Z}_0$  |

est modifié en introduisant la nouvelle contrainte dans la ligne  $(m+1)$  du tableau.

| Var. base | $x_1$          | $x_2$          | $\dots$  | $x_{j_r}$    | $\dots$  | $x_{j_1}$    | $\dots$  | $x_s$          | $\dots$  | $x_{j_m}$    | $\dots$  | $x_n$          | $-Z$     | Term. dr.    |
|-----------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|--------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$ | $\bar{a}_{12}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | 1            | $\dots$  | $\bar{a}_{1s}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{1n}$ | 0        | $\bar{b}_1$  |
| $\vdots$  | $\vdots$       | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$ | $\bar{a}_{r2}$ | $\dots$  | 1            | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{rs}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{rn}$ | 0        | $\bar{b}_r$  |
| $\vdots$  | $\vdots$       | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$ | $\bar{a}_{m2}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{ms}$ | $\dots$  | 1            | $\dots$  | $\bar{a}_{mn}$ | 0        | $\bar{b}_m$  |
|           | $a_{m+11}$     | $a_{m+12}$     | $\dots$  | $a_{m+1j_r}$ | $\dots$  | $a_{m+1j_1}$ | $\dots$  | $a_{m+1s}$     | $\dots$  | $a_{m+1j_m}$ | $\dots$  | $a_{m+1n}$     | 0        | $b_{m+1}$    |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$    | $\bar{c}_2$    | $\dots$  | 0            | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{c}_s$    | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{c}_n$    | 1        | $-\bar{z}_0$ |

Pour rendre le coefficient de  $x_{j_r}$  égale à 0 dans la ligne que nous ajoutons au tableau, il suffit de soustraire la ligne  $r$  multipliée par  $a_{m+1j_r}$



| Var. base | $x_1$          | $x_2$          | $\dots$  | $x_{j_r}$    | $\dots$  | $x_{j_1}$    | $\dots$  | $x_s$          | $\dots$  | $x_{j_m}$    | $\dots$  | $x_n$          | $-Z$     | Term. dr.    |
|-----------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|--------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$ | $\bar{a}_{12}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | 1            | $\dots$  | $\bar{a}_{1s}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{1n}$ | 0        | $\bar{b}_1$  |
| $\vdots$  | $\vdots$       | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$ | $\bar{a}_{r2}$ | $\dots$  | 1            | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{rs}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{rn}$ | 0        | $\bar{b}_r$  |
| $\vdots$  | $\vdots$       | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$       | $\vdots$ | $\vdots$     |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$ | $\bar{a}_{m2}$ | $\dots$  | 0            | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{a}_{ms}$ | $\dots$  | 1            | $\dots$  | $\bar{a}_{mn}$ | 0        | $\bar{b}_m$  |
|           | $a_{m+11}$     | $a_{m+12}$     | $\dots$  | $a_{m+1j_r}$ | $\dots$  | $a_{m+1j_1}$ | $\dots$  | $a_{m+1s}$     | $\dots$  | $a_{m+1j_m}$ | $\dots$  | $a_{m+1n}$     | 0        | $b_{m+1}$    |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$    | $\bar{c}_2$    | $\dots$  | 0            | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{c}_s$    | $\dots$  | 0            | $\dots$  | $\bar{c}_n$    | 1        | $-\bar{z}_0$ |

$a_{m+1j_r}$

Répétant la même opération pour chaque variable de base, le coefficient de  $x_j$  devient

$$\bar{a}_{m+1j} = a_{m+1j} - \sum_{r=1}^m a_{m+1j_r} \bar{a}_{rj}$$

et le terme de droite devient

$$\bar{b}_{m+1} = b_{m+1} - \sum_{r=1}^m a_{m+1j_r} \bar{b}_r.$$



Le tableau ainsi modifié devient

| Var. base | $x_1$            | $x_2$            | $\cdots$ | $x_{j_r}$ | $\cdots$ | $x_{j_1}$ | $\cdots$ | $x_s$            | $\cdots$ | $x_{j_m}$ | $\cdots$ | $x_n$            | $-Z$ | Term. dr.       |
|-----------|------------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------------|----------|-----------|----------|------------------|------|-----------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$   | $\bar{a}_{12}$   | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 1         | $\cdots$ | $\bar{a}_{1s}$   | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\bar{a}_{1n}$   | 0    | $\bar{b}_1$     |
| .         | .                | .                | .        | .         | .        | .         | .        | .                | .        | .         | .        | .                | .    | .               |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$   | $\bar{a}_{r2}$   | $\cdots$ | 1         | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\bar{a}_{rs}$   | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\bar{a}_{rn}$   | 0    | $\bar{b}_r$     |
| .         | .                | .                | .        | .         | .        | .         | .        | .                | .        | .         | .        | .                | .    | .               |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$   | $\bar{a}_{m2}$   | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\bar{a}_{ms}$   | $\cdots$ | 1         | $\cdots$ | $\bar{a}_{mn}$   | 0    | $\bar{b}_m$     |
|           | $\bar{a}_{m+11}$ | $\bar{a}_{m+12}$ | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\bar{a}_{m+1s}$ | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\bar{a}_{m+1n}$ | 0    | $\bar{b}_{m+1}$ |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$      | $\bar{c}_2$      | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\bar{c}_s$      | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\bar{c}_n$      | 1    | $-\bar{z}_0$    |

Supposons que  $\bar{b}_{m+1} < 0$ .

Pour identifier une solution de base du problème modifié, choisissons un élément négatif dans la dernière ligne sur lequel nous complétons un pivot.

Le tableau ainsi modifié devient

| Var. base | $x_1$            | $x_2$            | $\dots$ | $x_{j_r}$ | $\dots$ | $x_{j_1}$ | $\dots$ | $x_s$            | $\dots$ | $x_{j_m}$ | $\dots$ | $x_n$            | $-Z$    | Term. dr.       |
|-----------|------------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|---------|------------------|---------|-----------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$   | $\bar{a}_{12}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{1s}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{1n}$   | 0       | $\bar{b}_1$     |
| $\cdot$   | $\cdot$          | $\cdot$          | $\cdot$ | $\cdot$   | $\cdot$ | $\cdot$   | $\cdot$ | $\cdot$          | $\cdot$ | $\cdot$   | $\cdot$ | $\cdot$          | $\cdot$ | $\cdot$         |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$   | $\bar{a}_{r2}$   | $\dots$ | 1         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rs}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rn}$   | 0       | $\bar{b}_r$     |
| $\cdot$   | $\cdot$          | $\cdot$          | $\cdot$ | $\cdot$   | $\cdot$ | $\cdot$   | $\cdot$ | $\cdot$          | $\cdot$ | $\cdot$   | $\cdot$ | $\cdot$          | $\cdot$ | $\cdot$         |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$   | $\bar{a}_{m2}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{ms}$   | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{mn}$   | 0       | $\bar{b}_m$     |
|           | $\bar{a}_{m+11}$ | $\bar{a}_{m+12}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{m+1s}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{m+1n}$ | 0       | $\bar{b}_{m+1}$ |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$      | $\bar{c}_2$      | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_s$      | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_n$      | 1       | $-\bar{z}_0$    |

Pour préserver la non négativité des coûts relatifs, nous choisissons l'élément de pivot  $a_{m+1s}$  comme dans l'algorithme dual du simplexe:

$$\frac{\bar{c}_s}{\bar{a}_{m+1s}} = \max_{1 \leq j \leq n} \left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{m+1j}} : \bar{a}_{m+1j} < 0 \right\}$$

Le tableau ainsi modifié devient

| Var. base | $x_1$            | $x_2$            | $\dots$ | $x_{j_r}$ | $\dots$ | $x_{j_1}$ | $\dots$ | $x_s$            | $\dots$ | $x_{j_m}$ | $\dots$ | $x_n$            | $-Z$ | Term. dr.       |
|-----------|------------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|---------|------------------|------|-----------------|
| $x_{j_1}$ | $\bar{a}_{11}$   | $\bar{a}_{12}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{1s}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{1n}$   | 0    | $\bar{b}_1$     |
| .         | .                | .                | .       | .         | .       | .         | .       | .                | .       | .         | .       | .                | .    | .               |
| $x_{j_r}$ | $\bar{a}_{r1}$   | $\bar{a}_{r2}$   | $\dots$ | 1         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rs}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{rn}$   | 0    | $\bar{b}_r$     |
| .         | .                | .                | .       | .         | .       | .         | .       | .                | .       | .         | .       | .                | .    | .               |
| $x_{j_m}$ | $\bar{a}_{m1}$   | $\bar{a}_{m2}$   | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{ms}$   | $\dots$ | 1         | $\dots$ | $\bar{a}_{mn}$   | 0    | $\bar{b}_m$     |
|           | $\bar{a}_{m+11}$ | $\bar{a}_{m+12}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{m+1s}$ | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{a}_{m+1n}$ | 0    | $\bar{b}_{m+1}$ |
| $-Z$      | $\bar{c}_1$      | $\bar{c}_2$      | $\dots$ | 0         | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_s$      | $\dots$ | 0         | $\dots$ | $\bar{c}_n$      | 1    | $-\bar{z}_0$    |

Si  $\bar{b}_{m+1} > 0$ , nous procédons de la même façon après avoir multiplié la ligne  $(m+1)$  par  $-1$  pour retrouver un terme de droite  $(-\bar{b}_{m+1})$  négatif.

| Var.base  | $x_1$              | $x_2$              | $\cdots$ | $x_{j_r}$ | $\cdots$ | $x_{j_1}$ | $\cdots$ | $x_s$ | $\cdots$ | $x_{j_m}$ | $\cdots$ | $x_n$              | $-Z$ | Term. dr.         |
|-----------|--------------------|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------|----------|--------------------|------|-------------------|
| $x_{j_1}$ | $\tilde{a}_{11}$   | $\tilde{a}_{12}$   | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 1         | $\cdots$ | 0     | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\tilde{a}_{1n}$   | 0    | $\tilde{b}_1$     |
| .         | .                  | .                  | .        | .         | .        | .         | .        | .     | .        | .         | .        | .                  | .    | .                 |
| $x_{j_r}$ | $\tilde{a}_{r1}$   | $\tilde{a}_{r2}$   | $\cdots$ | 1         | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 0     | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\tilde{a}_{rn}$   | 0    | $\tilde{b}_r$     |
| .         | .                  | .                  | .        | .         | .        | .         | .        | .     | .        | .         | .        | .                  | .    | .                 |
| $x_{j_m}$ | $\tilde{a}_{m1}$   | $\tilde{a}_{m2}$   | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 0     | $\cdots$ | 1         | $\cdots$ | $\tilde{a}_{mn}$   | 0    | $\tilde{b}_m$     |
| $x_s$     | $\tilde{a}_{m+11}$ | $\tilde{a}_{m+12}$ | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 1     | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\tilde{a}_{m+1n}$ | 0    | $\tilde{b}_{m+1}$ |
| $-Z$      | $\tilde{c}_1$      | $\tilde{c}_2$      | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | 0     | $\cdots$ | 0         | $\cdots$ | $\tilde{c}_n$      | 1    | $-\bar{Z}_0$      |

Si  $\tilde{b}_i \geq 0 \qquad \forall i = 1,2,...,m + 1,$   
alors une solution optimale du problème modifié est

$$x_{j_r} = \tilde{b}_r \qquad r = 1,2,...,m$$

$$x_s = \tilde{b}_{m+1}$$

Autrement nous poursuivons la résolution du problème modifié avec l'algorithme dual du simplexe.